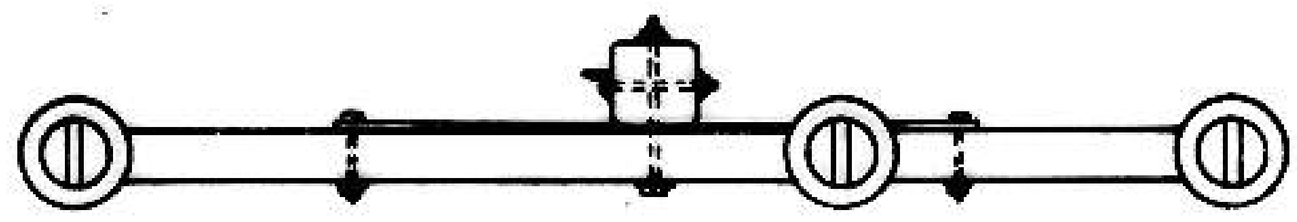
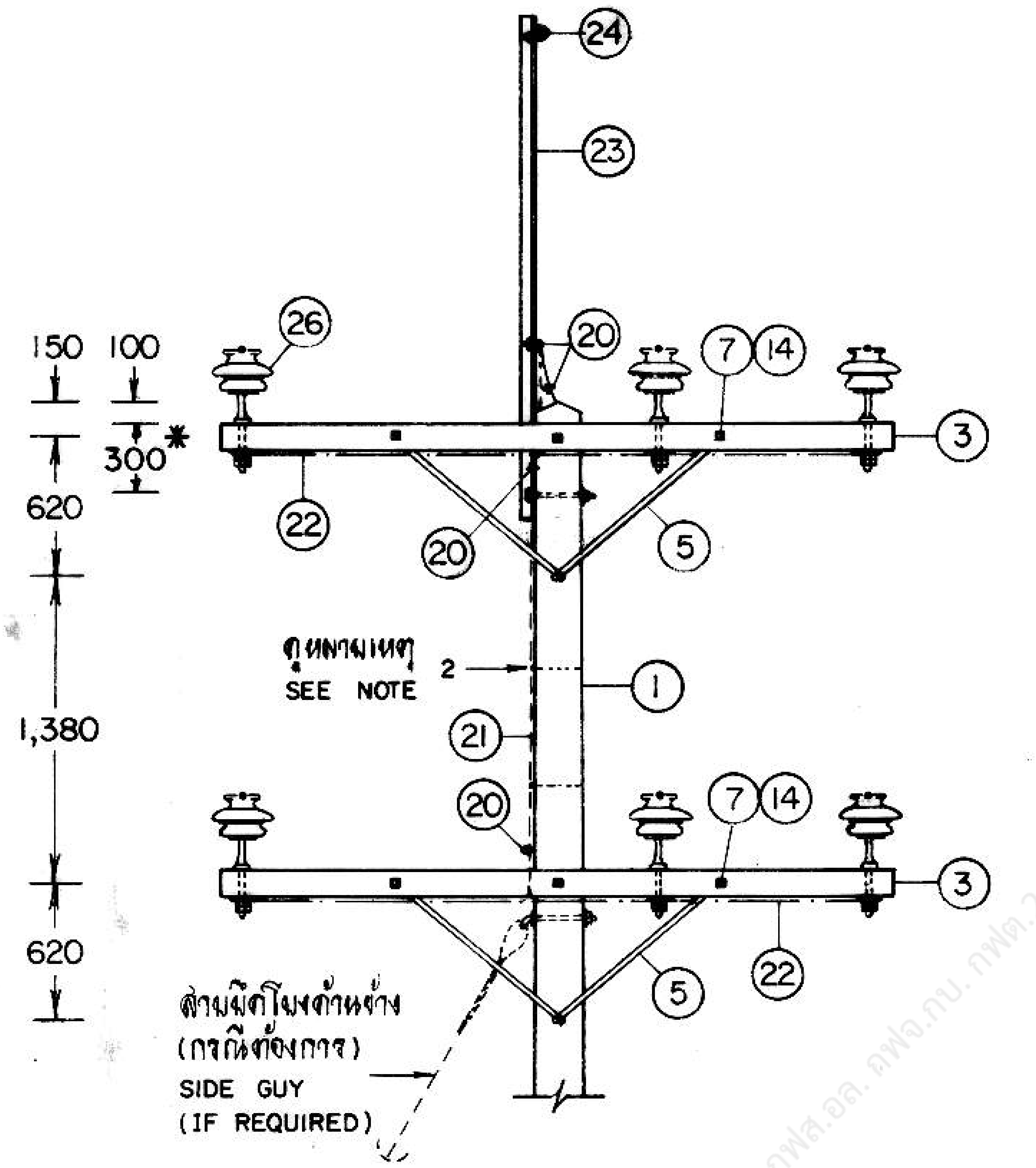
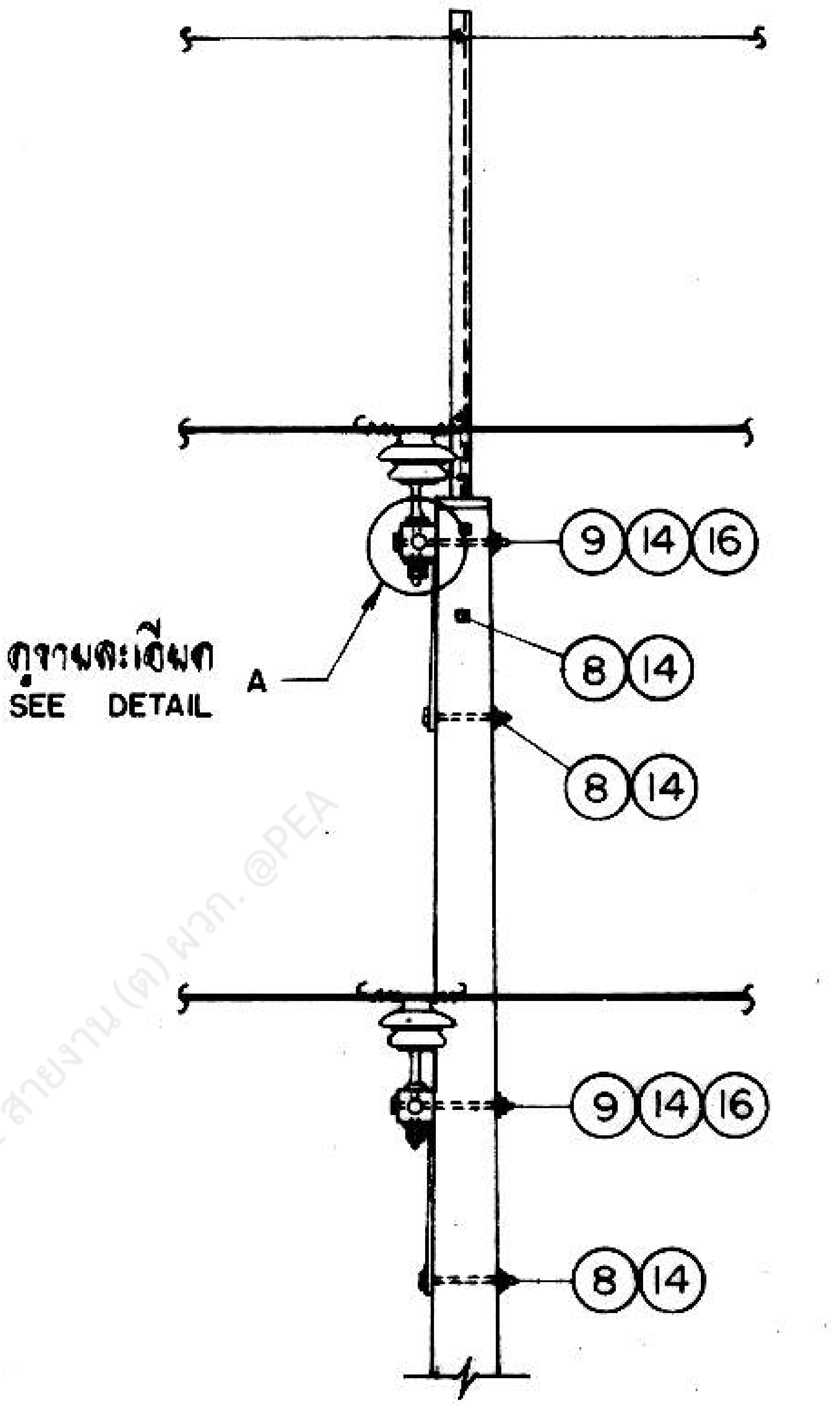
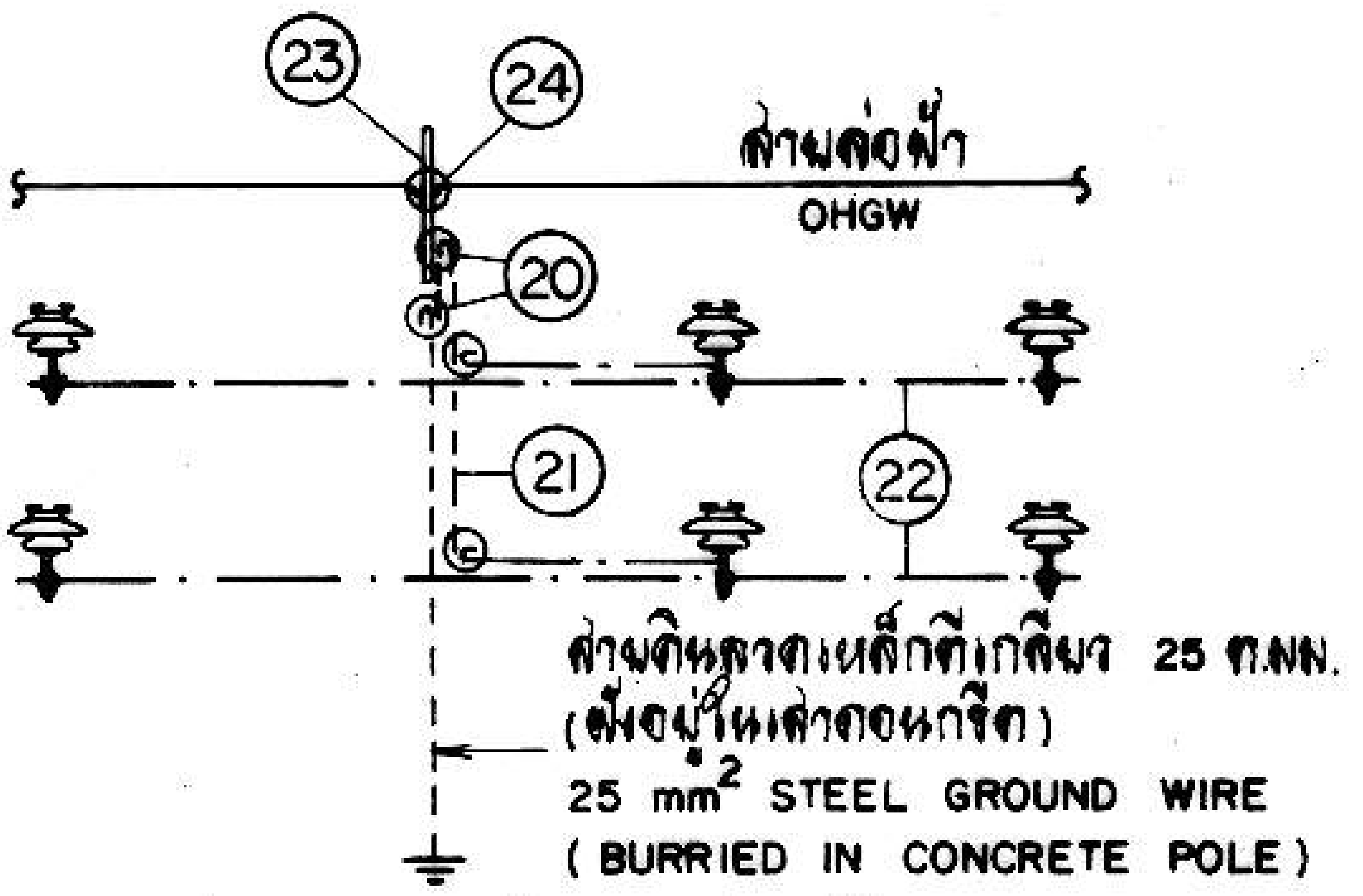
การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3224

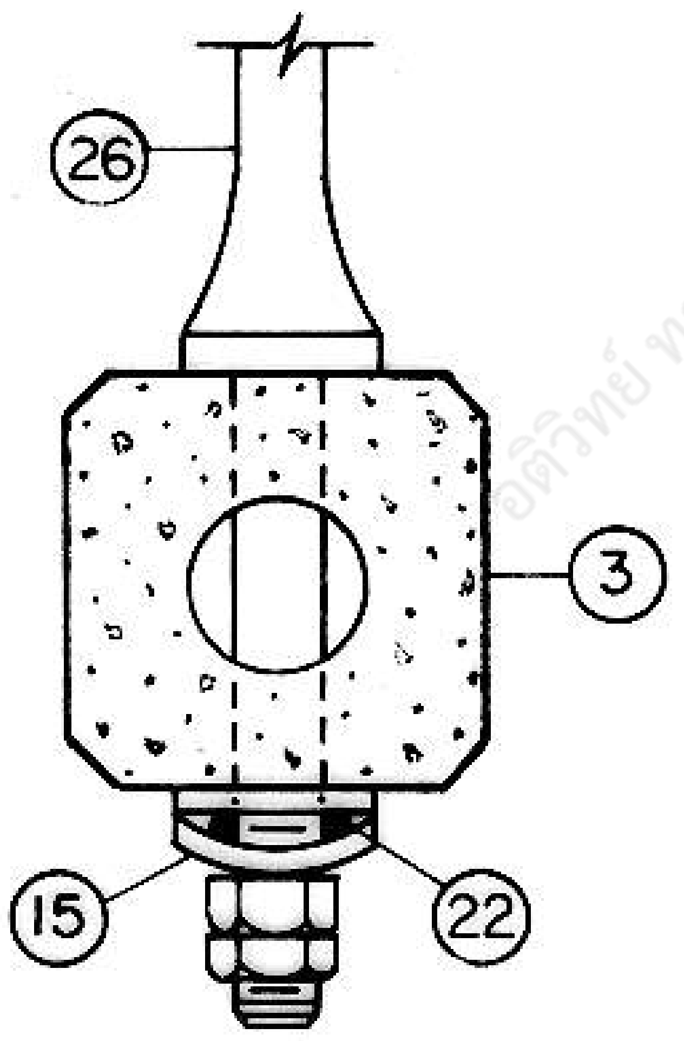








ไดอะแกรมแสดงการต่อลงดิน
EARTHING DIAGRAM



รายละเอียด A
DETAIL A

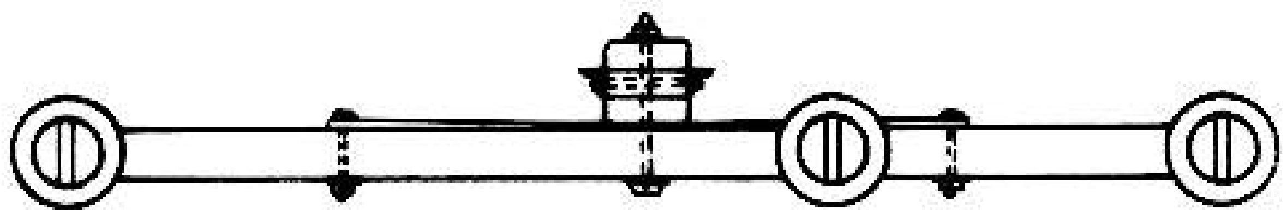
I สำหรับทางตรงและทางโค้งไม่เกิน 5°
FOR LINE ANGLE NOT EXCEEDING 5°

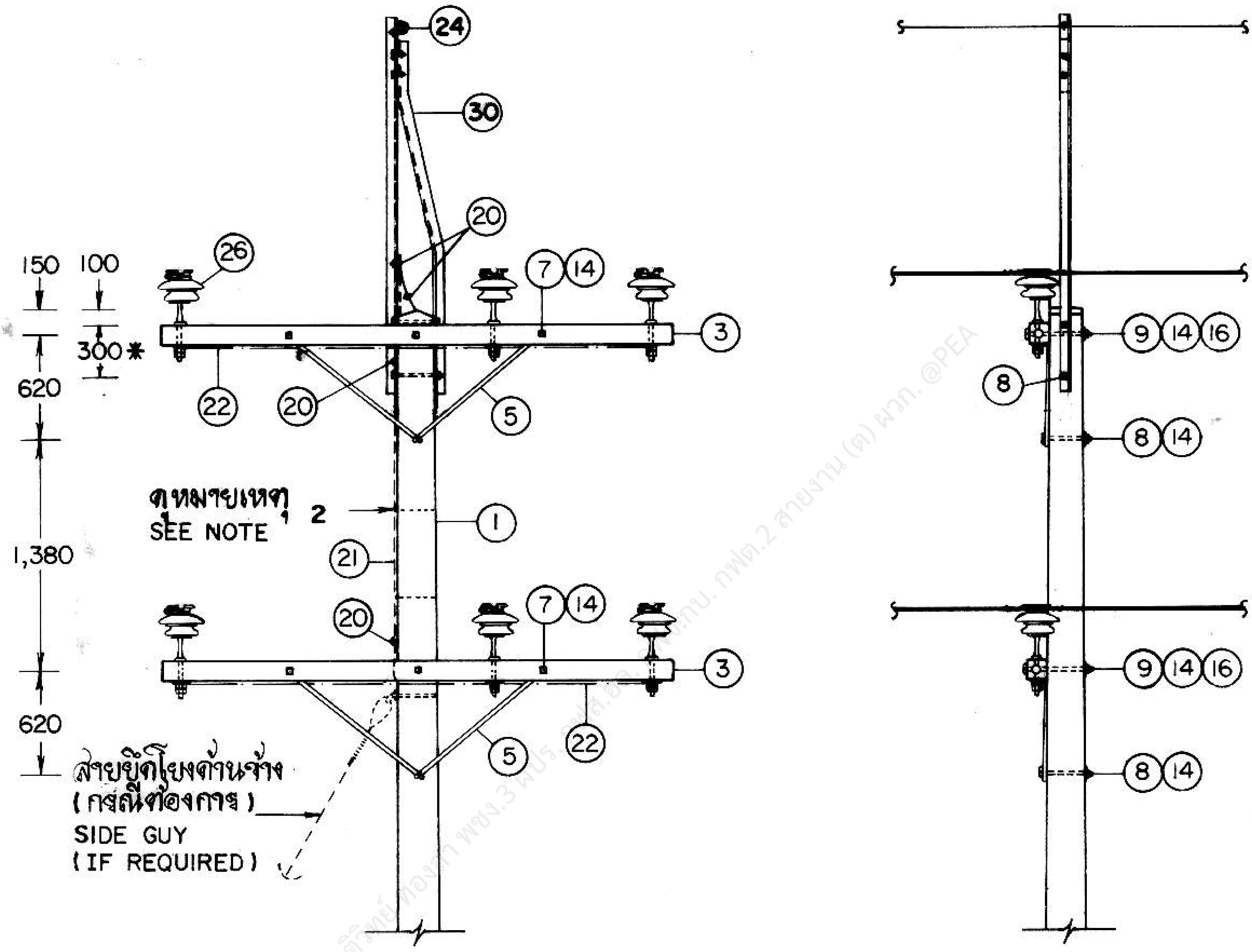
อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 17 ธ.ค. 25 แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34 มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26 การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV 2 วงจร	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 2 CIRCUITS	แบบเลขที่ SAI-015/26002 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น

1 ก.พ. 2526

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 2 2 4



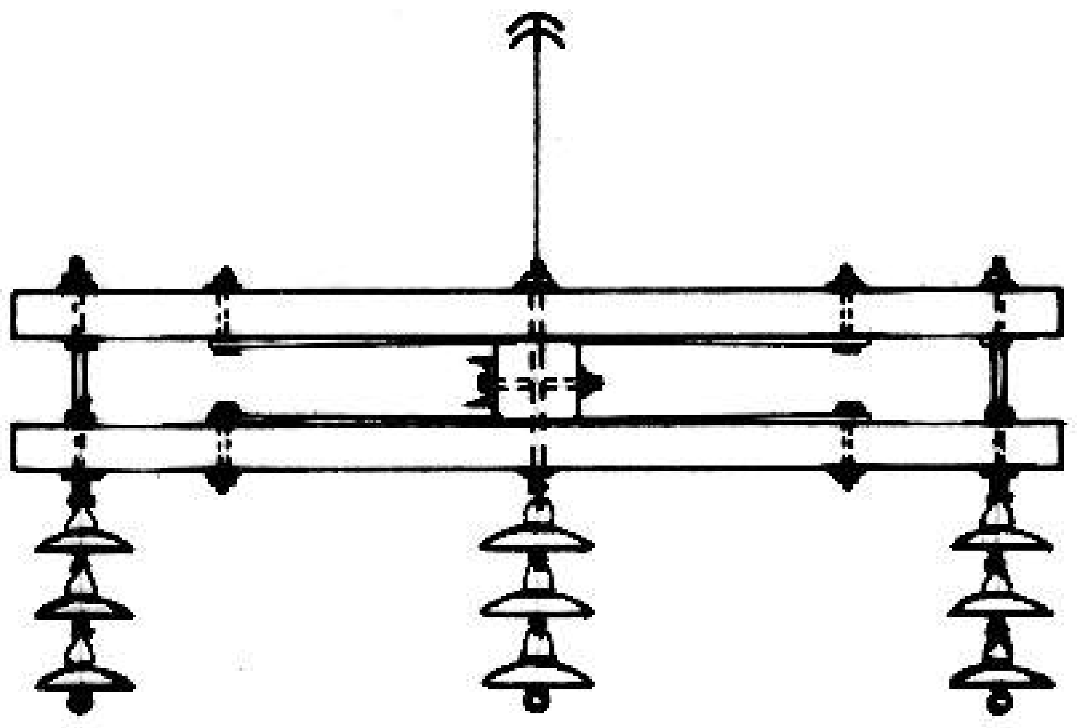


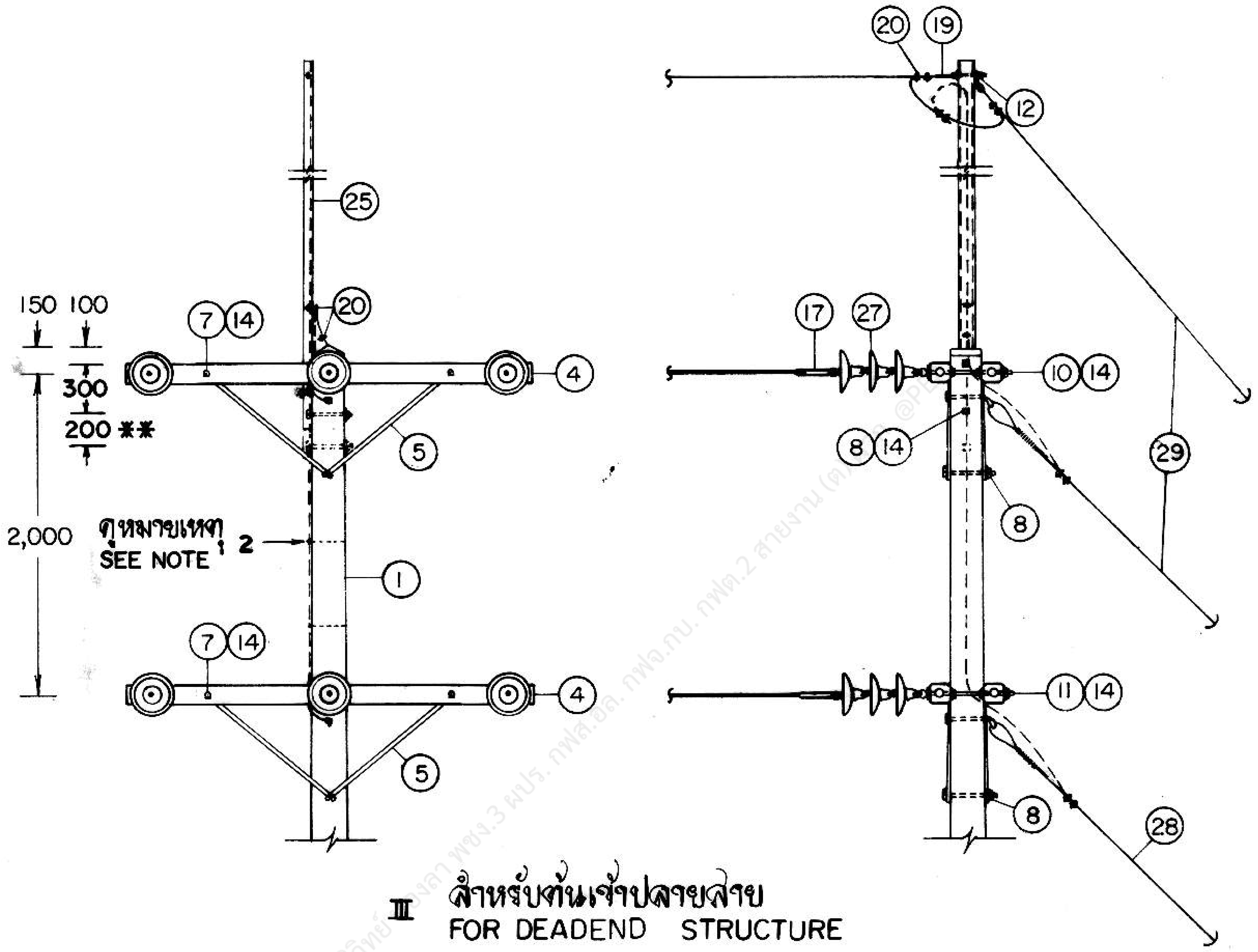
II สำหรับทางโค้งไม่เกิน 30°
FOR LINE ANGLE NOT EXCEEDING 30°

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26	เขียนเสร็จวันที่ 17 ธ.ค. 25 แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34
	การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV 2 วงจร	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 2 CIRCUITS	แบบเลขที่ SAI-015/26002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

1 ก.พ. 2526

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 2 2 4





III สำหรับต้นเสาปลายสาย
FOR DEADEND STRUCTURE

* กรณีใช้เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า วัสดุเลขที่ 01010006 หรือ 01010007 ให้ใช้ระยะการยึดกับเสาเป็นระยะ 500 มม.
IN CASE OF USE OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET MATERIAL NO. 01010006 OR 01010007, THE DISTANCE FOR FITTING ON POLE SHALL BE 500 mm .

** กรณีใช้เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า วัสดุเลขที่ 01000101 ให้เพิ่มสลักเกลียว และแหวนสี่เหลี่ยมแบน รายการที่ 8 และ 14 อีกอย่างละ 1 อัน เพื่อยึดกับเสาที่ระยะ 200 มม. ถัดลงมา
IN CASE OF USE CHANNEL STEEL OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET MATERIAL NO. 01000101 ADD EACH OF ITEM 8 AND 14 FOR FITTING AT 200 mm LOWER.

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน
ผู้ตรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

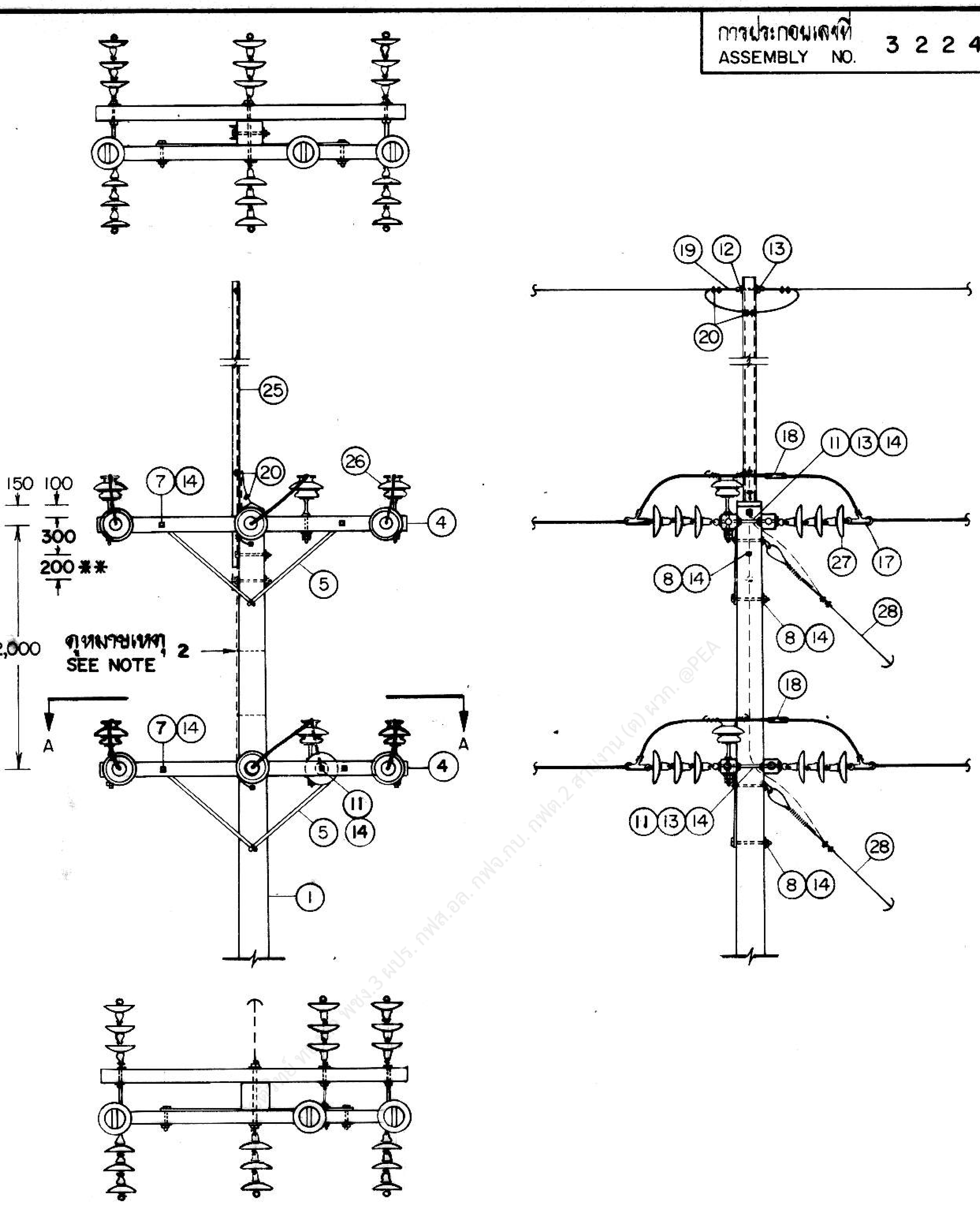
ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV
2 วงจร

33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
2 CIRCUITS

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 ธ.ค. 25
แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34
มิติเป็น มิลลิเมตร
มาตราส่วน 1 : 30, 1 : 50
แบบเลขที่ SAI-015/26002
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 2 2 4

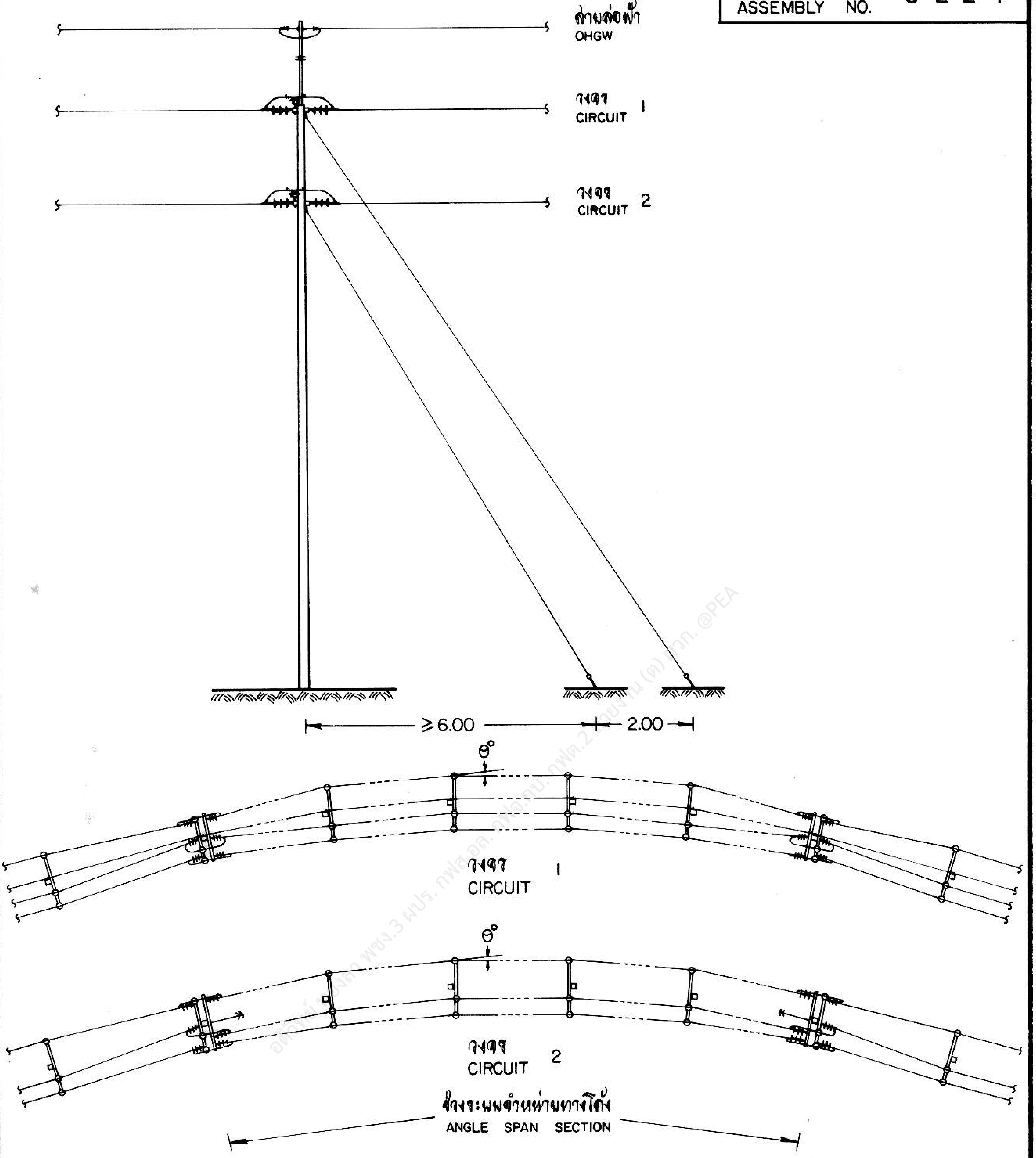


รูปตัด A—A
SECTION A—A

IV สำหรับเสาปลายสายสองข้าง (ช่วงทางโค้งลดแรงดึง)
FOR DOUBLE DEADEND (WITH REDUCED TENTION SPAN LATERAL)

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ เขียนเสร็จวันที่ 17 ธ.ค. 25
ผู้เขียน ผู้ตรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26	แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34
	การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV 2 วงจร	หน่วยเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 50
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 2 CIRCUITS	แบบเลขที่ SAI-015/26002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 2 2 4



หมายเหตุ มุมเบี่ยงเบนของสาย (θ°) ช่วงเสาสูงสุด และระยะหย่อนยานต่ำสุดของสาย ดูแบบเลขที่ IBI—015/26001

NOTE LINE DEFLECTION ANGLE (θ°) MAX. SPAN LENGTH AND MIN. SAG OF ALL CONDUCTORS FOR STRUCTURE, SEE DETAIL IN DRAWING NO. IBI—015/26001

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ถูกแทนโดยแบบ
ผู้เขียน ผู้สำรวจ วิศวกร หัวหน้าแผนก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26.	เขียนเสร็จวันที่ 17 ต.ค. 25 แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34 มิติเป็น เมตร มาตราส่วน
	การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV 2 วงจร	
รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค	33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE 2 CIRCUITS	แบบเลขที่ SAI-015/26002 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น

- 1 ก.ย. 2526

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3224

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
1	เสาคอนกรีต ขนาด 14 ม. POLE, CONCRETE 14 m LONG	1	1	1	1	00010006 (0036)
2	ไม้คอนสายแรงสูง 100 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, WOOD, H.T. 100 X 120 X 3,000 mm	–	–	–	–	00100003 (0101)
3	คอน คอร.สปัน ขนาด 120 X 120 X 3,000 มม. CROSSARM, SPUN, PRESTRESSED CONCRETE 120 X 120 X 3,000 mm	2	2	–	–	00110002 (0104)
4	คอน คอร.สปัน (สำหรับเข้าปลายสาย) ขนาด 120 X 120 X 2,500 มม. CROSSARM, SPUN PRESTRESSED (FOR DEADENDING) 120 X 120 X 2,500 mm	–	–	4	4	00110004 (0196)
5	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 40 X 6 X 1,000 มม. BRACE, FLAT FOR CROSSARM 40 X 6 X 1,000 mm	4	4	8	4	01200001 (0120)
6	สลักเกลียว M 16 X 130 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 130 mm	–	–	–	–	01110200 (0220)
7	สลักเกลียว M 16 X 170 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 170 mm	4	4	8	4	01110201 (0221)
8	สลักเกลียว M 16 X 250 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 250 mm	4	4	5	5	01110203 (0223)
9	สลักเกลียว M 16 X 350 มม. BOLT, MACHINE, M 16 X 350 mm	2	2	–	–	01110205 (0225)
10	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 450 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 450 mm	–	–	3	–	01130001 (0247)
11	สลักเกลียวห่วงกลม M 16 X 500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE, M 16 X 500 mm	–	–	3	7	01130002 (0248)
12	สลักห่วงกลม M 16 X 200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16 X 200 mm	–	–	1	1	01140001 (0253)
13	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE M 16 DIN 582	–	–	–	6	01180001 (0345)
14	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52 X 52 X 4.5 มม. รู Ø 18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT 52 X 52 X 4.5 mm HOLE Ø 18 mm TIS 258	12	10	31	33	01180100 (0355)
15	แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60 X 60 X 5 มม. รู Ø 22 มม. WASHER, SQUARE, CURVED 60 X 60 X 5 mm HOLE Ø 22 mm	6	6	–	–	01180201 (0361)
16	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, TIS 259	2	2	–	–	01180301 (0365)
17	สเตรนแคลมป์ สำหรับสายอะลูมิเนียม ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR Al CONDUCTOR SIZE AS REQUIRED	–	–	6	12	03110000- 03110101
18	หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึง ขนาดตามต้องการ CONNECTOR, SPLICE, COMPRESSION TYPE, TENSIONLESS Al SIZE AS REQUIRED	–	–	–	6	02410003-5 02410007
19	กาบทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50 – 95 ต.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50 – 95 mm^2	–	–	1	2	01210304 (0150)
20	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว M 8 CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8	4	4	4	8	01230000 (0165)

กฟส.อสล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ด) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV
2 วงจร

33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
2 CIRCUITS

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 ธ.ค. 25
แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34
มิติเป็น
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/26002
แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. **3224**

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	IV	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
21	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404 WIRE, STEEL STRANDED, 25 mm², TIS 404	3 ม. m	3 ม. m	–	–	01100002 (0181)
22	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. มอก. 71 นน. ประมาณ 0.1 กก./ม. WIRE, STEEL SOLID, DIA 4 mm, TIS 71; WEIGHT APPROX 0.1 kg/m	8 ม. m	8 ม. m	–	–	01100000 (0191)
23	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า 65X65X6 มม. ยาว 2,250 มม. OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, 65X65X6 mm, 2,250 mm LONG	1	–	–	–	01010003 (6010)
24	กราวด์วายแคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	–	–	01230205 (0296)
25	เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100X50X5 มม. ยาว 2.25 ม. มอก. 116 STEEL, CHANNEL 100X50X5 mm, 2.25 m LONG, TIS 116	–	–	1	1	01000100 (6012)
26	ลูกถ้วยก้านตรง 33 kV แบบ ค. (แบบ 56-3) มอก. 279 พร้อมก้าน INSULATOR, PIN TYPE, 33 kV, TYPE C (CLASS 56-3), TIS 279; COMP. WITH PIN	6	6	–	6	03000002 03100001
27	ลูกถ้วยแขวน แบบ ง (แบบ 52-4) มอก. 354 INSULATOR, SUSPENSION, TYPE D (CLASS 52-4), TIS 354	–	–	18	36	03020002 (0415)
28	สายยึดโยง แบบ GY-32 (ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม.) GUY ASSEMBLY GY-32 (STEEL STRANDED WIRE 95 mm²)	–	–	1	2	–
29	สายยึดโยง แบบ GY-33 GUY ASSEMBLY GY-33	–	–	1	–	–
30	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง พร้อมสลักเกลียว M 12X35 มม. และแหวนสปริง วัสดุเลขที่ 0212 และ 0364 จำนวน 2 ชุด OVERHEAD GROUND WIRE CORNER BAYONET COMP. WITH 2 SETS OF M 12X35 mm BOLT AND SPRING WASHER MAT. NO. 0212 AND 0364	–	1	–	–	01010002 (6011)

หมายเหตุ
1. การต่อโค้งสายดินลวดเหล็กเส้นเดี่ยว ø 4 มม. ต่อระหว่างก้านลูกถ้วย ประกอบที่คอน คอร.; ดูรายละเอียด แบบเลขที่ SAI-015/21021 (การประกอบเลขที่ 3803)
2. การยึดสายลวดเหล็กกับเสาคอนกรีต; ดูรายละเอียด แบบเลขที่ S02-015/19166 และ SAI-015/31012
3. โครงสร้างเสา และข้อกำหนดการใช้งาน; ดูรายละเอียด แบบเลขที่ IBI-015/34091
4. หลักเกณฑ์การใช้ลูกถ้วยแรงสูง ในบริเวณใกล้ฝั่งทะเล; ดูรายละเอียด แบบเลขที่ SAI-015/24019 (การประกอบเลขที่ 9502)

NOTES
1. THE ARRANGEMENT OF Ø 4 mm GALVANIZED STEEL WIRE BOND BETWEEN INSULATOR PINS SEE DETAIL DRAWING NO. SAI-015/21021 (ASSEMBLY NO. 3803).
2. GROUND FITTING ON CONCRETE POLE; SEE DETAIL DWG. NO S02-015/19166 AND SAI-015/31012 .
3. POLE STRUCTURE AND RECOMMENDATION ; SEE DETAIL DRAWING NO. IBI-015/34091 .
4. RECOMMENDATION FOR H.T. INSULATOR INSTALLATION NEAR THE SEA COAST; SEE DETAIL DRAWING NO. SAI-015/24019 (ASSEMBLY NO. 9502) .

กองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน
ผู้สำรวจ
วิศวกร
หัวหน้าแผนก
ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการฝ่าย

รองผู้ว่าการฝ่ายเทคนิค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ว่าการ 9 ก.พ. 26

การประกอบคอนกับเสาคอนกรีต ระบบ 33 kV
2 วงจร

33 kV CROSSARM ASSEMBLY ON CONCRETE POLE
2 CIRCUITS

ใช้แทนแบบ
ถูกแทนโดยแบบ
เขียนเสร็จวันที่ 17 ธ.ค. 25
แก้แบบวันที่ 5 มี.ค. 34
17 ต.ค. 34
พิมพ์เมื่อ
มาตราส่วน

แบบเลขที่ SAI-015/26002
แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น